



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی برق

پروژه پایانی مدارهای الکتریکی ۱

نگارش:

مهرسا احمدی - ۴۰۲۲۳۰۰۲

زهرا حیدری - ۴۰۲۲۳۰۲۸

استاد:

دکتر محمد اعظم خسروی

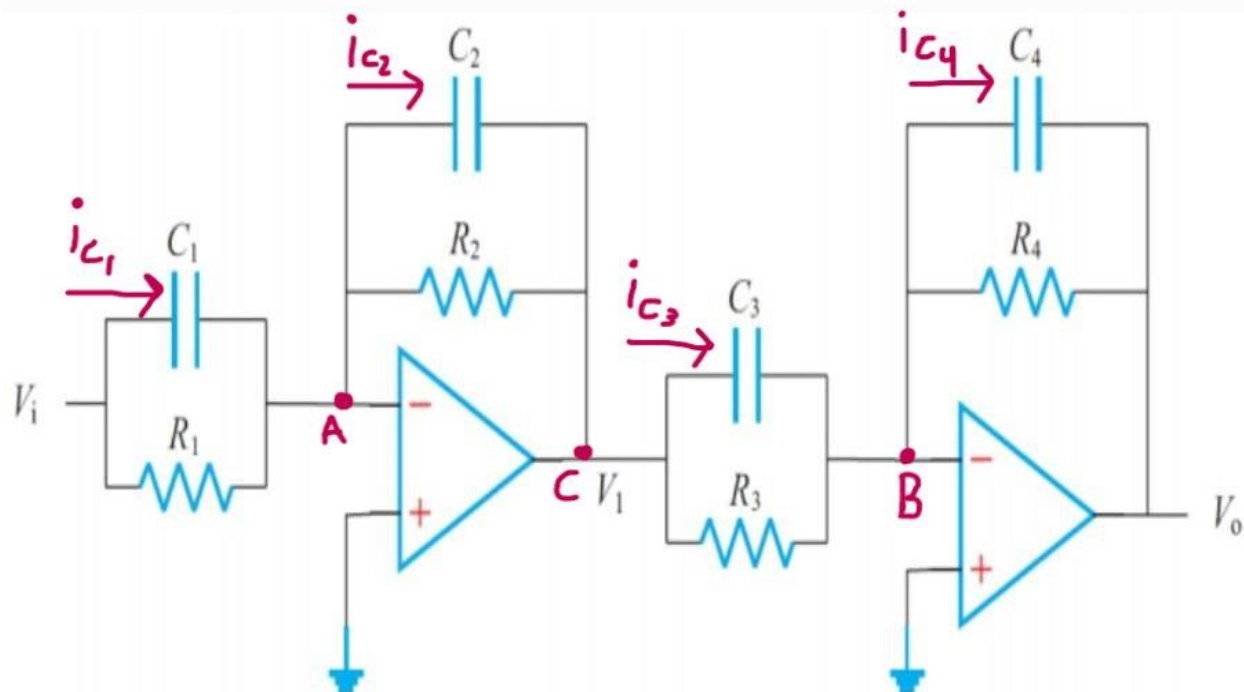
تدریسار:

حانیه معروفخانی

دی ۱۴۰۳

سوال اول

پاسخ تئوری :



$$R_1 = \frac{1}{2} \text{ ohm}, \quad R_2 = \frac{1}{5} \text{ ohm}, \quad R_3 = \frac{1}{6} \text{ ohm},$$

$$R_4 = \frac{1}{4} \text{ ohm}, \quad C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 1 \text{ F}$$

برای بدست آورد معادله دیفرانسیل ارتباط دهنده ی ورودی v_i به خروجی v_o با استفاده از مقادیر داده شده داریم :

$$\text{Op Amp 1) } v_{-1} = v_{+1} = 0$$

$$\text{Op Amp 2) } v_{-2} = v_{+2} = 0$$

$$KCLA) \frac{v_{-1}-v_i}{R_1} - C_1 \frac{d}{dt}(v_i - v_{-1}) + \frac{(v_{-1}-v_1)}{R_2} + C_2 \frac{d}{dt}(v_{-1} - v_1) =$$

$$0 \rightarrow -2v_i - \frac{dv_i}{dt} - 5v_1 - \frac{dv_1}{dt} = 0 \rightarrow \frac{dv_1}{dt} + 5v_1 = -\frac{dv_i}{dt} - 2v_i \quad 1$$

$$KCL B) \frac{v_{-2}-v_1}{R_3} - C_3 \frac{d}{dt}(v_1 - v_{-2}) + \frac{v_{-2}-v_0}{R_4} + C_4 \frac{d}{dt}(v_{-2} - v_0) =$$

$$0 \rightarrow -6v_1 - \frac{dv_1}{dt} - 4v_0 - \frac{dv_0}{dt} = 0 \rightarrow 6v_1 + \frac{dv_1}{dt} = -4v_0 - \frac{dv_0}{dt} \quad 2$$

$$KCL C) \frac{v_1-v_{-1}}{R_2} - C_2 \frac{d}{dt}(v_{-1} - v_1) + \frac{v_1-v_{-2}}{R_3} + C_3 \frac{d}{dt}(v_1 - v_{-2}) =$$

$$0 \rightarrow 5v_1 + \frac{dv_1}{dt} + 6v_1 + \frac{dv_1}{dt} = 0 \rightarrow v_1 = -\frac{2}{11} \frac{dv_1}{dt} \quad 3$$

$$3 \text{ in } 1 \rightarrow \frac{dv_1}{dt} - \frac{10}{11} \frac{dv_1}{dt} = -\frac{dv_i}{dt} - 2v_i \rightarrow \frac{dv_1}{dt} = -11 \frac{dv_i}{dt} - 22v_i \quad 5$$

$$3 \text{ in } 2 \rightarrow \frac{dv_1}{dt} - \frac{12}{11} \frac{dv_1}{dt} = -4v_0 - \frac{dv_0}{dt} \rightarrow \frac{dv_1}{dt} = 44v_0 + 11 \frac{dv_0}{dt} \quad 6$$

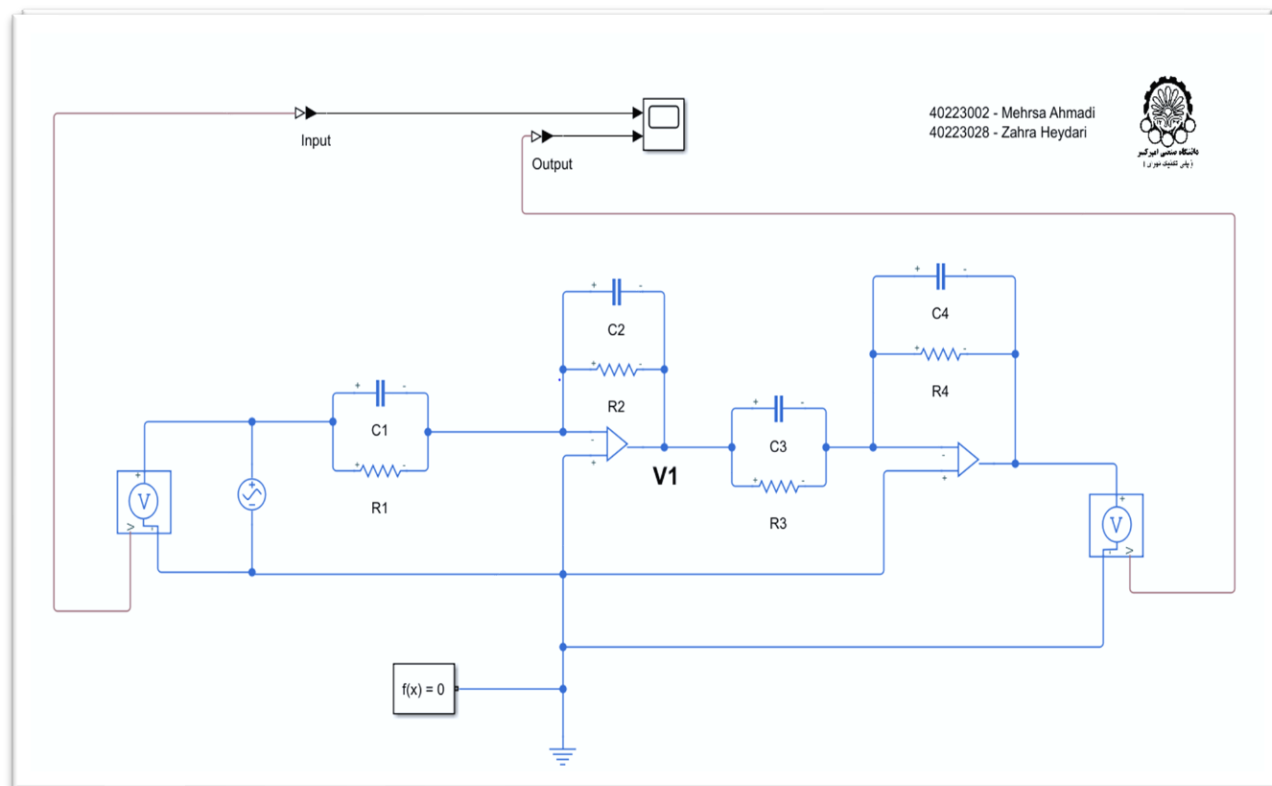
$$5=6 \rightarrow 4v_0 + \frac{dv_0}{dt} = -\frac{dv_i}{dt} - 2v_i$$

بنابراین معادله ی دیفرانسل مورد نظر برابر است با :

$$4v_0 + \frac{dv_0}{dt} = -\frac{dv_i}{dt} - 2v_i$$

شبیه سازی با استفاده از نرم افزار MATLAB :

با استفاده از کتابخانه *Simscape – Foundation library – Electrical* مدار را شبیه سازی کرده و به مقاومت ها و خازن ها مقادیر داده شده را اختصاص می دهیم. با فرض آنکه قبل از صفر مدار ورودی نداشته است شرایط اولیه تمام خازن ها نیز صفر در نظر گرفته شده اند. با اتصال ولت سنج به ورودی و خروجی و اتصال آن ها به یک اسیلوسکوپ می توان امواج ورودی و خروجی را مشاهده کرد که نتایج آن در پایین آورده شده است. (*EC_QS1*)

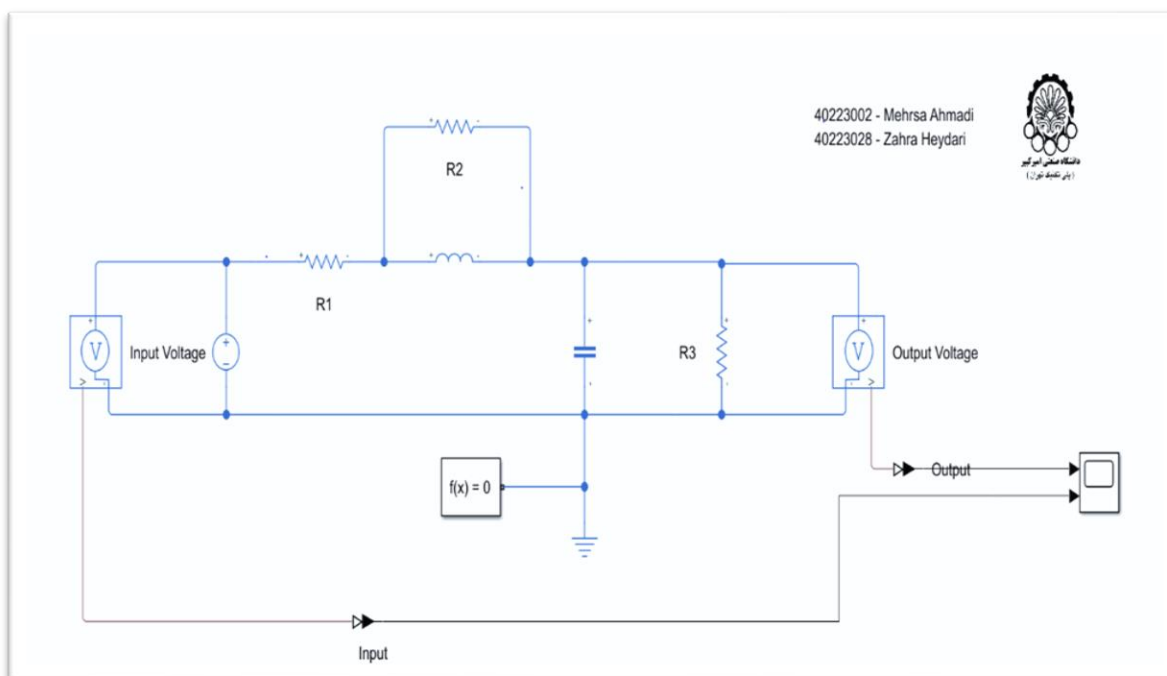


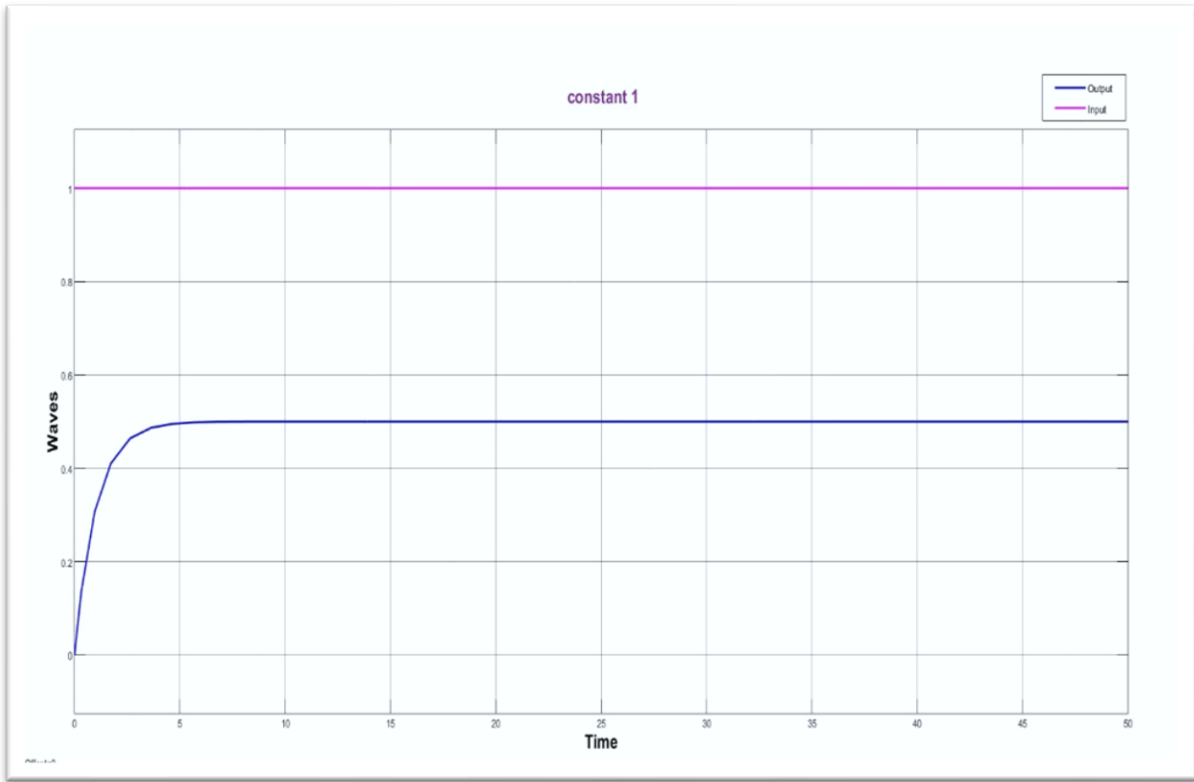
سوال دوم

شبیه سازی با استفاده از نرم افزار *MATLAB* :

مقادیر مقاومت ها و خازن ها و همچنین شرایط اولیه ی خازن ها به صورت دلخواه در نظر گرفته شده اند. تمامی مقادیر برابر یک در نظر گرفته شده اند و شرایط اولیه ی خازن ها نیز صفر در نظر گرفته شده اند.

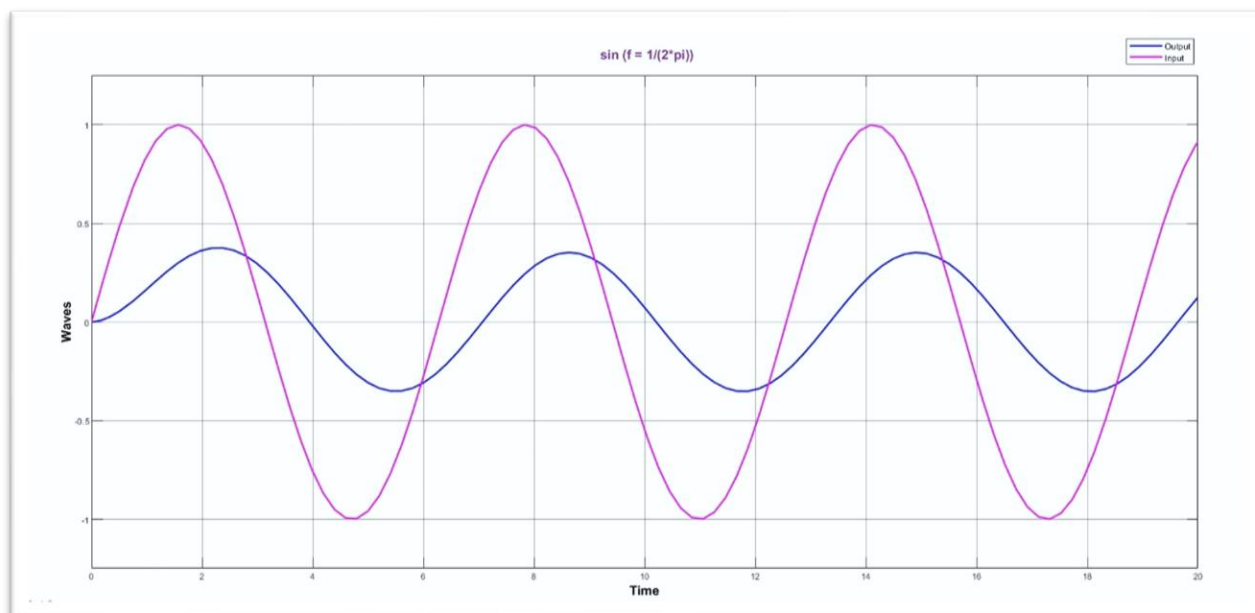
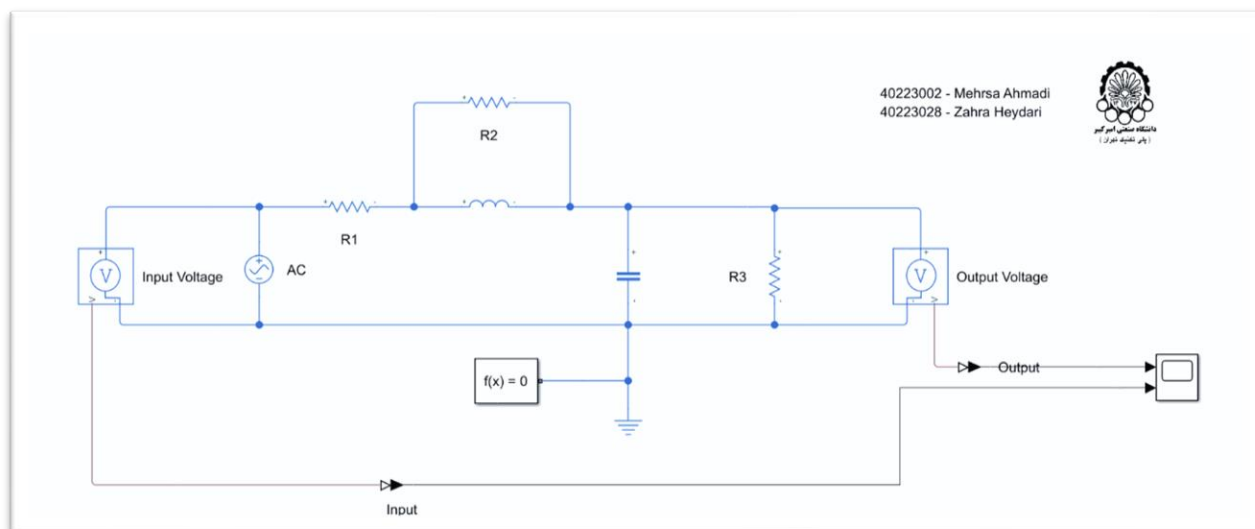
در قسمت اول شکل موج خروجی هنگامی که ورودی یک مقدار ثابت باشد خواسته شده است که با در نظر گرفتن مقدار ثابت یک به صورت زیر شبیه سازی شده است. با اتصال ولت سنج به ورودی و خروجی و اتصال آنها به یک اسیلوسکوپ شکل موج آنها بررسی شده است که به صورت زیر می باشند. (*EC_QS2_constant*)



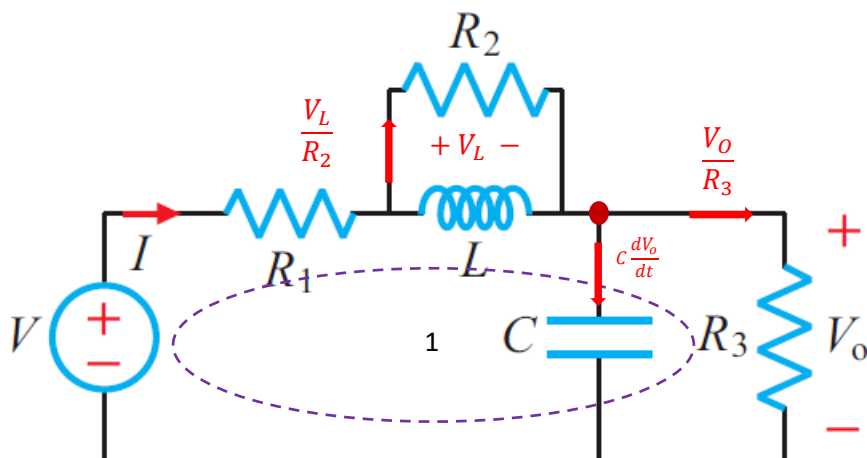


در قسمت دوم شکل موج خروجی هنگامی که ورودی یک موج سینوسی دلخواه باشد خواسته شده است که با در نظر گرفتن سینوس با دامنه یک و فرکانس $\frac{1}{2\pi}$ به صورت زیر شبیه سازی شده است. با اتصال ولت سنج به ورودی و خروجی و اتصال آنها به یک اسیلوسکوپ شکل موج آنها بررسی شده است که به صورت زیر می باشند.

(EC_QS2_sin)



محاسبه به صورت تئوری:



در حالت اول با ورودی ثابت یک داریم:

$$V_o = V_c, i_c = C \frac{dV_c}{dt}, V_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$KVL1: -V + R_1 I + V_L + V_o = 0$$

$$\rightarrow -V + R_1(i_L + \frac{L}{R_2} \frac{di_L}{dt}) + L \frac{di_L}{dt} + V_o = 0$$

$$\rightarrow -V + R_1 i_L + \frac{R_1 L}{R_2} \frac{di_L}{dt} + L \frac{di_L}{dt} + V_o = 0$$

$$\rightarrow V_o = V - R_1 i_L - (\frac{R_1 L}{R_2} + L) \frac{di_L}{dt} \quad (1)$$

$$\rightarrow \frac{dV_o}{dt} = \frac{dV}{dt} - R_1 \frac{di_L}{dt} - (\frac{R_1 L}{R_2} + L) \frac{d^2 i_L}{dt^2} \quad (2)$$

$$KCL: C \frac{dV_o}{dt} + \frac{V_o}{R_3} = I = i_L + \frac{L}{R_2} \frac{di_L}{dt}$$

$$\stackrel{1,2}{\Rightarrow} C \frac{dV}{dt} + \frac{V}{R_3} = (\frac{CR_1 L}{R_2} + CL) \frac{d^2 i_L}{dt^2} + (CR_1 + \frac{L}{R_2} + \frac{L}{R_3} + \frac{R_1 L}{R_2 R_3}) \frac{di_L}{dt} + (1 + \frac{R_1}{R_3}) i_L \quad (*)$$

با قرار دادن $R_1 = R_2 = R_3 = L = C = V = 1$

$$2 \frac{d^2 i_L}{dt^2} + 4 \frac{di_L}{dt} + 2 i_L = 1$$

$$2s^2 + 4s + 2 = 0$$

$$\frac{-4 \pm \sqrt{16 - 16}}{4} = -1$$

با توجه به این ریشه ها مدار در حالت میرای ضعیف قرار دارد.

$$i_L = Ae^{-t} + Bte^{-t} + \frac{1}{2}$$

$$i_L(0) = 0 = A + \frac{1}{2} \rightarrow A = -\frac{1}{2}$$

$$\stackrel{1}{\Rightarrow} V_o = 1 - i_L - 2 \frac{di_L}{dt}$$

$$V_o = 1 - Ae^{-t} - Bte^{-t} - \frac{1}{2} + 2Ae^{-t} + 2Bte^{-t} - 2Be^{-t}$$

$$\rightarrow V_o(0) = 0 \rightarrow B = 0$$

$$i_L = \frac{-1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}$$

$$\stackrel{1}{\Rightarrow} V_o = 1 + \frac{1}{2}e^{-t} - \frac{1}{2} - e^{-t} = \frac{-1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}$$

می‌توان نمودار مربوط به عبارت بالا را رسم نمود که مشاهده می‌کنیم که با نتیجه ی به دست آمده در قسمت شبیه سازی مشابه است.



در حالت دوم با ورودی سینوسی داریم:

در عبارت (*) ورودی $V = \sin(t)$ و $R_1 = R_2 = R_3 = L = C = 1$ قرار می‌دهیم.

$$2 \frac{d^2 i_L}{dt^2} + 4 \frac{di_L}{dt} + 2i_L = \sin(t) + \cos(t) \quad (3)$$

$$2s^2 + 4s + 2 = 0$$

$$\frac{-4 \pm \sqrt{16 - 16}}{4} = -1$$

$$i_L = Ae^{-t} + Bte^{-t} + i_p$$

$$i_p = C \sin(t) + D \cos(t) \Rightarrow C = \frac{1}{4}, D = \frac{-1}{4}$$

$$i_L = Ae^{-t} + Bte^{-t} + \frac{1}{4}\sin(t) + \frac{-1}{4}\cos(t)$$

$$i_L(0) = 0 = A - \frac{1}{4} \rightarrow A = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow V_o = \sin(t) - i_L - 2 \frac{di_L}{dt}$$

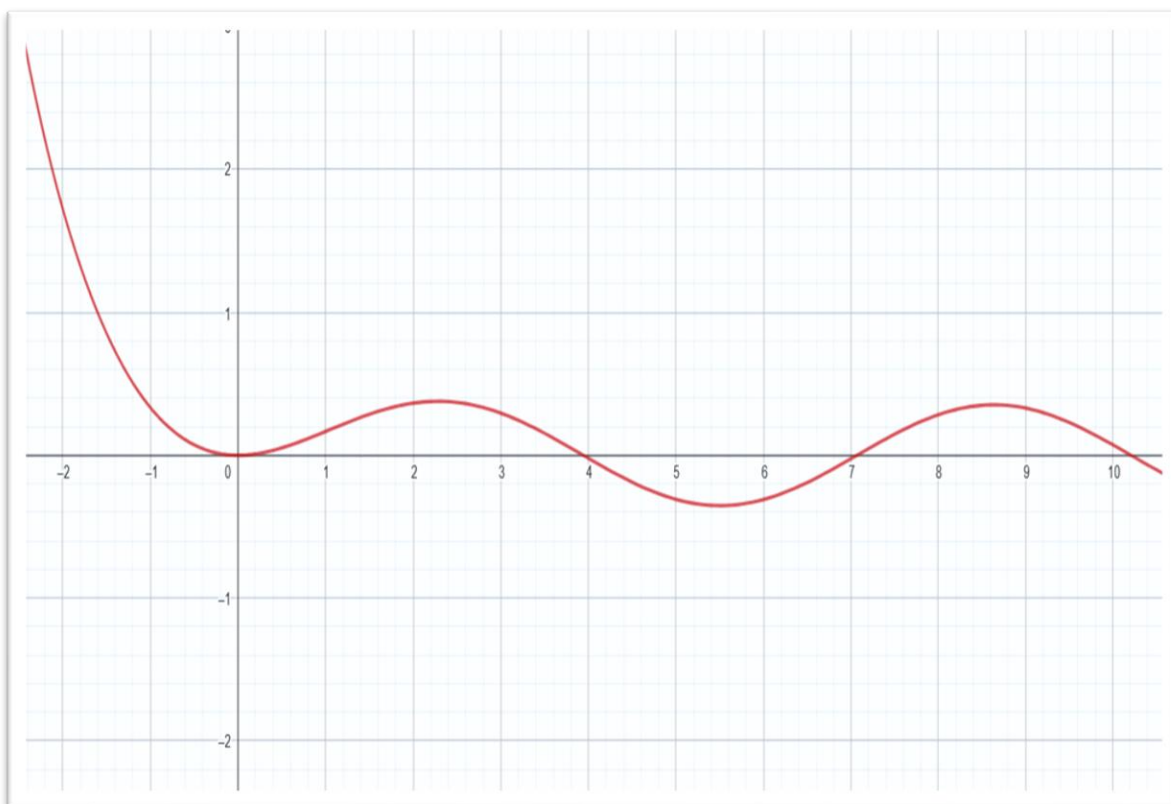
$$V_o = \sin(t) - Ae^{-t} - Bte^{-t} + \frac{1}{4}\sin(t) - \frac{1}{4}\cos(t) + 2Ae^{-t} \\ + 2Bte^{-t} - 2Be^{-t} - \frac{1}{2}\cos(t) - \frac{1}{2}\sin(t)$$

$$\rightarrow V_o(0) = 0 \rightarrow B = 0$$

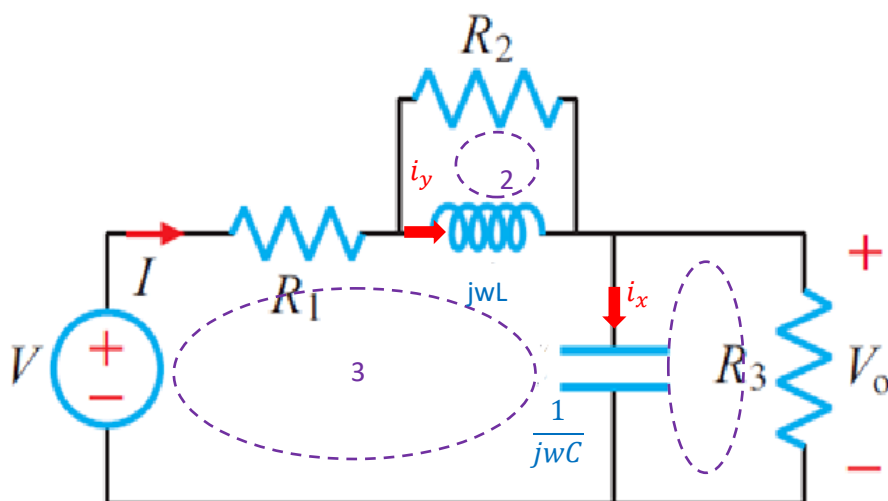
$$i_L = \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{4}\sin(t) - \frac{1}{4}\cos(t)$$

$$V_o = \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{4}\sin(t) - \frac{1}{4}\cos(t)$$

می‌توان نمودار مربوط به عبارت بالا را رسم نمود که مشاهده می‌کنیم که با نتیجه‌ی به دست آمده در قسمت شبیه سازی مشابه است.



برای حل کردن سوال در این حالت برای به دست آوردن حالت دائم می‌توانیم از حالت فازوری نیز استفاده کنیم.



$$KVL1: \quad \frac{i_x}{j\omega} - I + i_x = 0 \quad (1)$$

$$KVL2: \quad i_y j\omega - I - i_y = 0 \quad (2)$$

$$KVL 3: \quad -j + I + i_y j\omega + \frac{i_x}{j\omega} = 0$$

$$\begin{aligned} \stackrel{1,2}{\Rightarrow} I &= \frac{j}{2} \rightarrow i_x = \frac{-\omega}{2 + 2j\omega} \rightarrow V_o = I - i_x \\ &= \frac{2\omega + 2j}{4 + 4\omega^2} \end{aligned}$$

با قرار دادن $\omega = 1$ داریم:

$$V_o = \frac{2 + 2j}{8} \rightarrow V_o = \frac{\sqrt{2}}{4} \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$$

ولی پاسخ حالت دائم است. پاسخ کلی به صورت زیر محاسبه می شود:

$$V(t) = Ae^{-t} + Bte^{-t} - \frac{\sqrt{2}}{4} \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$$

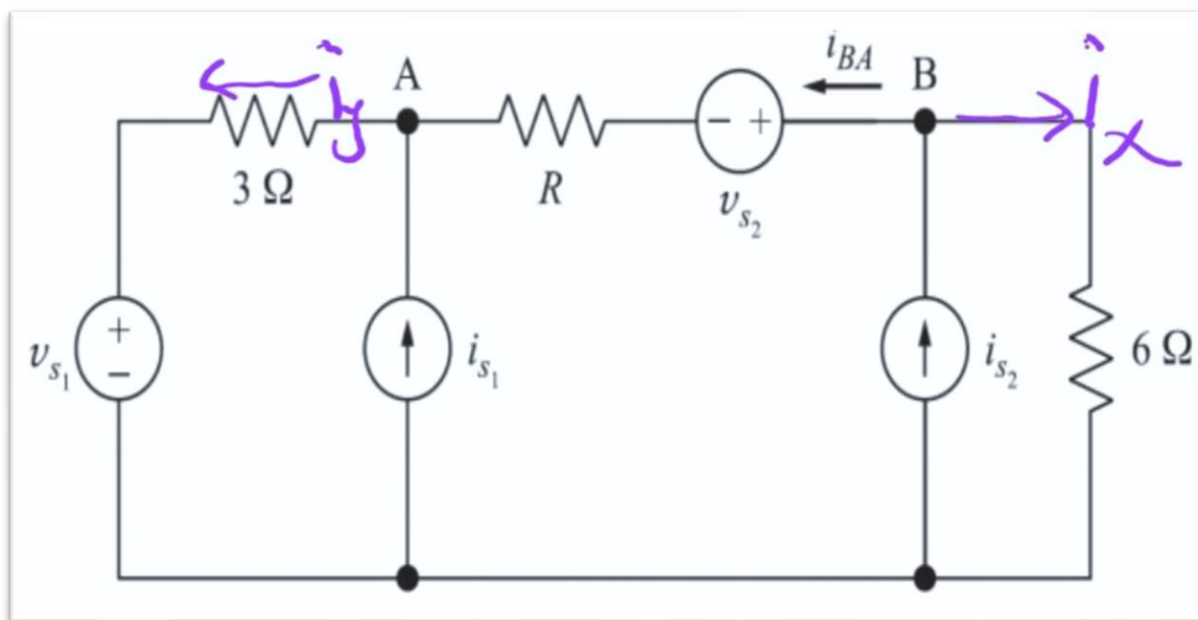
$$\begin{aligned} V(t) &= \frac{1}{4}e^{-t} - \frac{\sqrt{2}}{4} \cos\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4}e^{-t} + \frac{1}{4} \sin(t) - \frac{1}{4} \cos(t) \end{aligned}$$

که همان پاسخی است که در راه حل اول به دست آوردیم.

سوال سوم

در این سوال یک مدار مقاومتی داده شده است و جریان i_{BA} و ولتاژ v_{AC} به دو روش تئوری و شبیه سازی خواسته شده است .

پاسخ بخش تئوری



C

$$v_{s1} = 1 \text{ v} , \quad v_{s2} = 1 \text{ v} , \quad i_{s1} = 6 \text{ A} , \quad i_{s2} = 12 \text{ A}$$

حل :

$$a) \quad R = 0 \text{ ohm}$$

$$KCLA) \quad i_y = 6 + i_{BA}$$

$$KCL\ B) \ i_x = 12 - i_{BA}$$

در بزرگترین حلقه ی مدار داریم :

$$KVL\ 1) \ 3(6 + i_{BA}) + 1 - 6(12 - i_{BA}) + 1 = 0 \rightarrow 9i_{BA} = 52$$

$$\rightarrow i_{BA} = 5.778\ A$$

اکنون با اعمال KVL در حلقه ی سمت چپ داریم :

$$KVL\ 2) \ 3(6 + i_{BA}) + 1 - v_{AC} = 0 \rightarrow v_{AC} = 36.33\ v$$

b) $R = 6\ ohm$

$$KCL\ A) \ i_y = 6 + i_{BA}$$

$$KCL\ B) \ i_x = 12 - i_{BA}$$

در بزرگترین حلقه ی مدار داریم :

$$KVL\ 1) \ 3(6 + i_{BA}) + 1 - 6(12 - i_{BA}) + 1 + 6i_{BA} = 0 \\ \rightarrow 15i_{BA} = 52 \rightarrow i_{BA} = 3.466\ A$$

اکنون با اعمال KVL در حلقه ی سمت چپ داریم :

$$KVL\ 2) \ 3(6 + i_{BA}) + 1 - v_{AC} = 0 \rightarrow v_{AC} = 29.4\ v$$

c) $R = 9\ ohm$

$$KCL\ A) \ i_y = 6 + i_{BA}$$

$$KCL\ B) \ i_x = 12 - i_{BA}$$

در بزرگترین حلقه ی مدار داریم :

$$KVL\ 1) \ 3(6 + i_{BA}) + 1 - 6(12 - i_{BA}) + 1 + 9i_{BA} = 0 \\ \rightarrow 18i_{BA} = 52 \rightarrow i_{BA} = 2.889\ A$$

اکنون با اعمال KVL در حلقه ی سمت چپ داریم :

$$KVL\ 2) \ 3(6 + i_{BA}) + 1 - v_{AC} = 0 \rightarrow v_{AC} = 27.667\ v$$

d) $R = 10\ Kohm$

$$\begin{aligned} KCL A) i_y &= 6 + i_{BA} \\ KCL B) i_x &= 12 - i_{BA} \end{aligned}$$

در بزرگترین حلقه ی مدار داریم :

$$\begin{aligned} KVL 1) 3(6 + i_{BA}) + 1 - 6(12 - i_{BA}) + 1 + 10000i_{BA} &= 0 \\ \rightarrow 10009i_{BA} &= 52 \rightarrow i_{BA} = 0.005195 A \end{aligned}$$

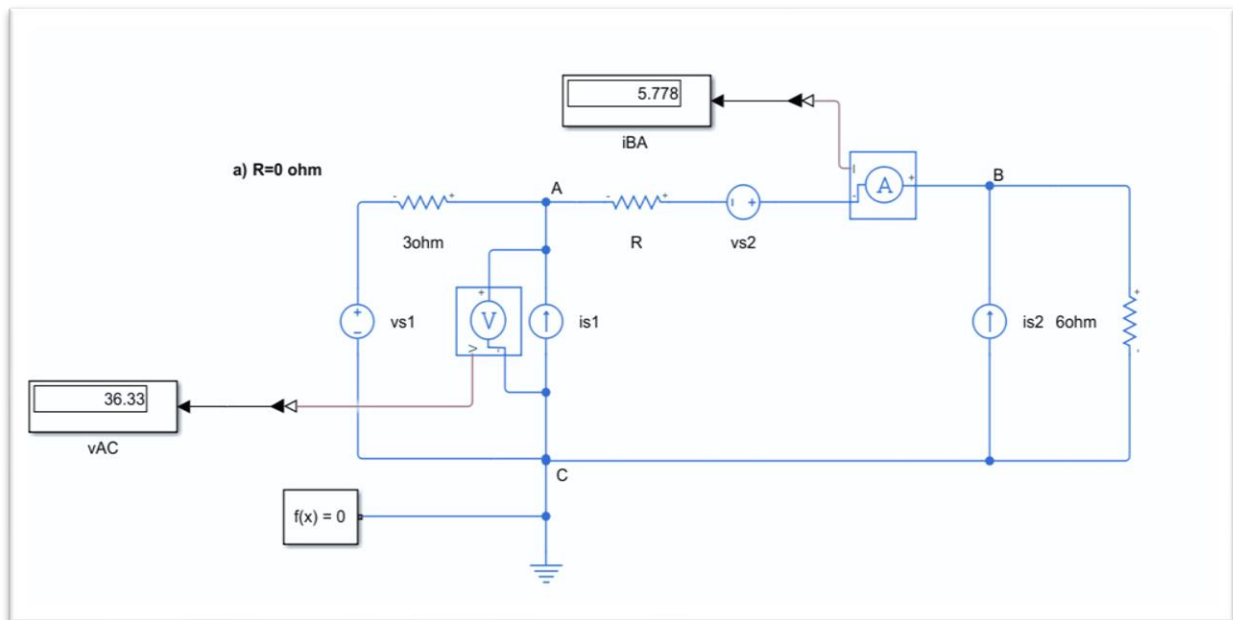
اکنون با اعمال KVL در حلقه ی سمت چپ داریم :

$$KVL 2) 3(6 + i_{BA}) + 1 - v_{AC} = 0 \rightarrow v_{AC} = 19.02 v$$

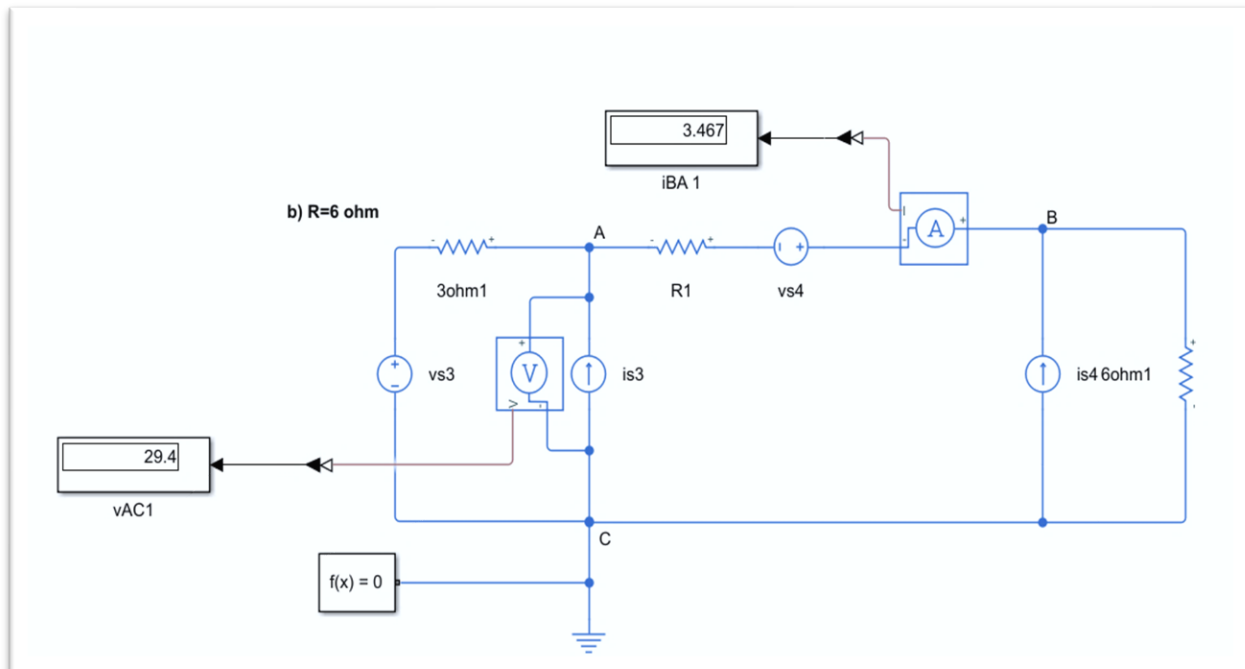
بخش شبیه سازی با استفاده از نرم افزار $MATLAB$:

برای مشاهده ی مدار های شبیه سازی شده از داخل پوشه ی ۳، EC_QS3 را انتخاب کنید و سپس برنامه را ران کنید تا موارد خواسته شده ی سوال در هر یک از بخش های مختلف با مقاومت های متفاوت را مشاهده کنید.

اگر از برنامه ران بگیرید چنین شکلی هایی ظاهر می شوند:



(1)



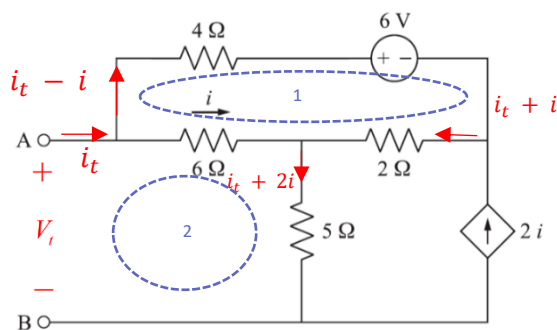
(2)



با توجه به نتایج بدست آمده از بخش شبیه سازی و تئوری، مشاهده می کنیم که نتایج بدست آمده از هر دو روش تقریباً با هم برابرند.

سوال چهارم

محاسبه ی تئوری :



$$KVL\ 1: 4i_T - 4i + 6 + 2i_T + 2i - 6i = 0$$

$$i = \frac{3}{4} (i_T + 1) \quad (1)$$

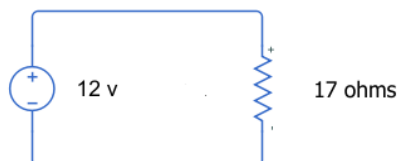
$$KVL\ 2: -V_T + 6i + 5i_T + 10i = 0 \quad (2)$$

$$\stackrel{1,2}{\Rightarrow} -V_T + 5i_T + 12i_T + 12 = 0$$

$$\Rightarrow V_T = 17i_T + 12 \quad \Rightarrow R_{eq} = 17\ \text{ohm}, V_{th} = +12\ \text{v}$$

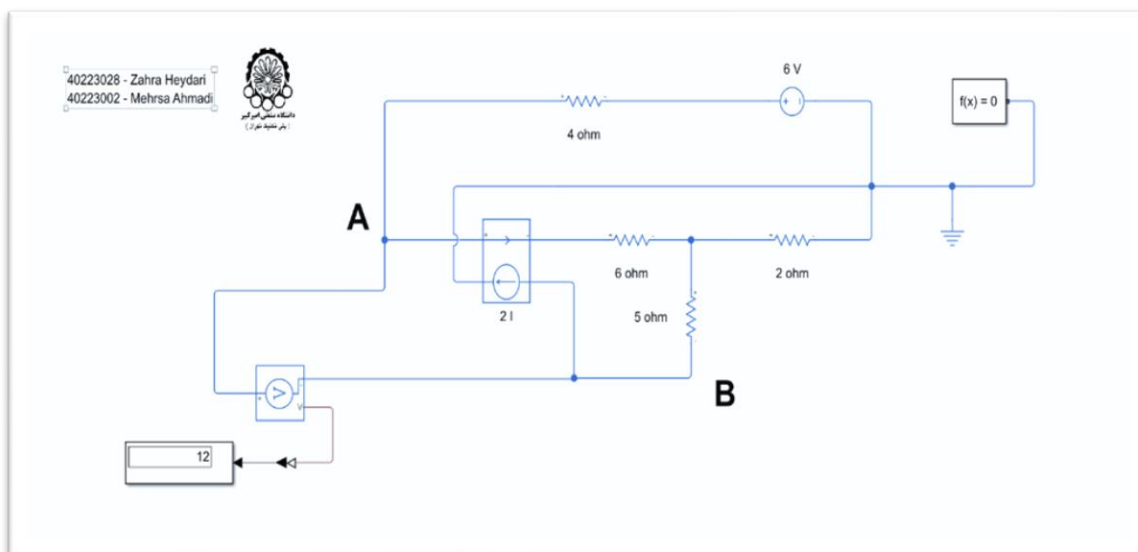
$$\Rightarrow i_N = \frac{V_{th}}{R_{eq}} = \frac{12}{17}\ \text{A}$$

پس مدار معادل تونن به صورت زیراست:

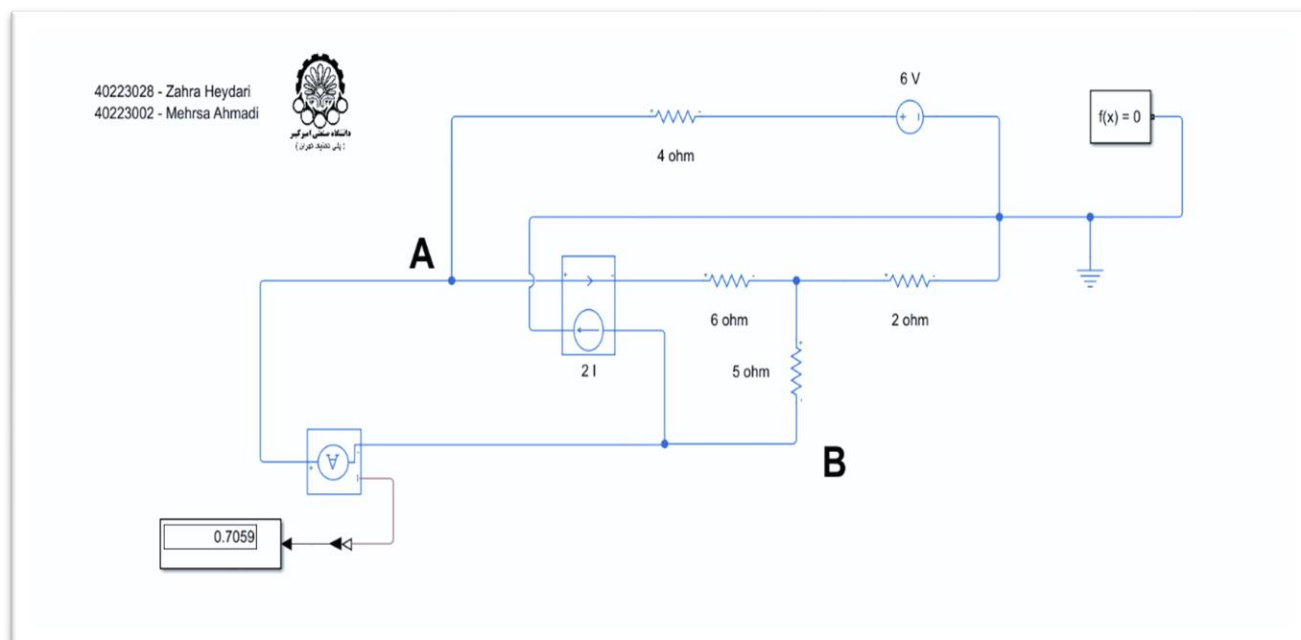


مقایسه با شبیه سازی با استفاده از نرم افزار *MATLAB* :

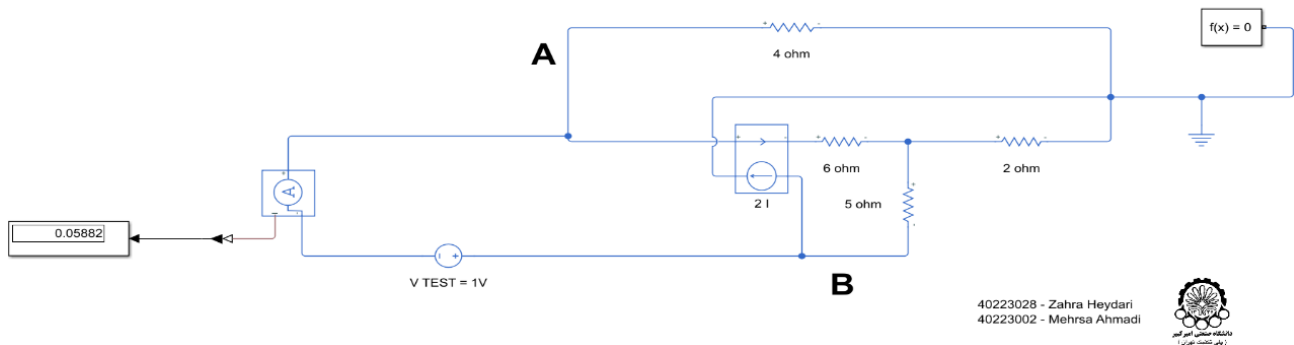
همانطور که مشاهده می شود، با استفاده از *simcape - foundation library – electrical* مدار را شبیه سازی می کنیم. سپس با اتصال یک ولت سنج مقدار اختلاف پتانسیل دو سر A, B قابل اندازه گیری است و همان مقدار 12 V می باشد که در حالت تئوری نیز محاسبه میشود. (*EC_QS4_1_voltage*)



با قطع اتصال ولت سنج و اتصال یک آمپرسنج می توان جریان گذرنده از دو سر A, B را اندازه گیری نمود که مقدار 0.7059 مشاهده می شود که همان مقداری است که در حالت تئوری نیز محاسبه شد. (*EC_QS4_1_current*)



می‌توان مقاومت معادل را از تقسیم کردن ولتاژ بر جریان محاسبه کرد. راه دوم حذف منبع ولتاژ مستقل و اتصال یک منبع ولتاژ تست به دو سر A, B است. سپس می‌توان به وسیله ی آمپرسنج جریان را اندازه گیری نمود و با تقسیم ولتاژ تست بر جریان محاسبه شده مقاومت معادل محاسبه می‌شود. ($EC_QS4_1_resistance$)

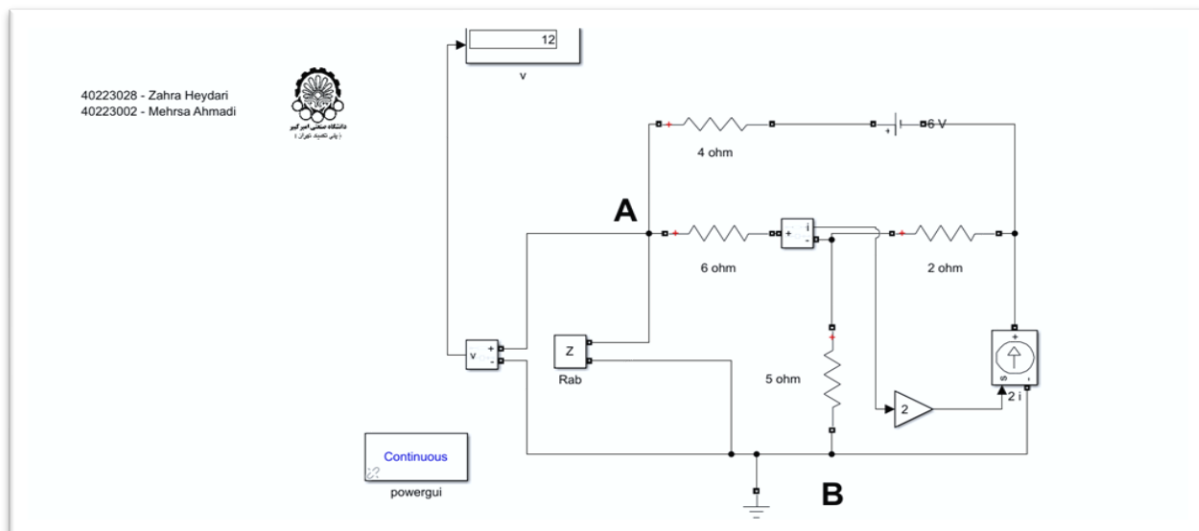


راه حل دوم: (EC_QS4_2)

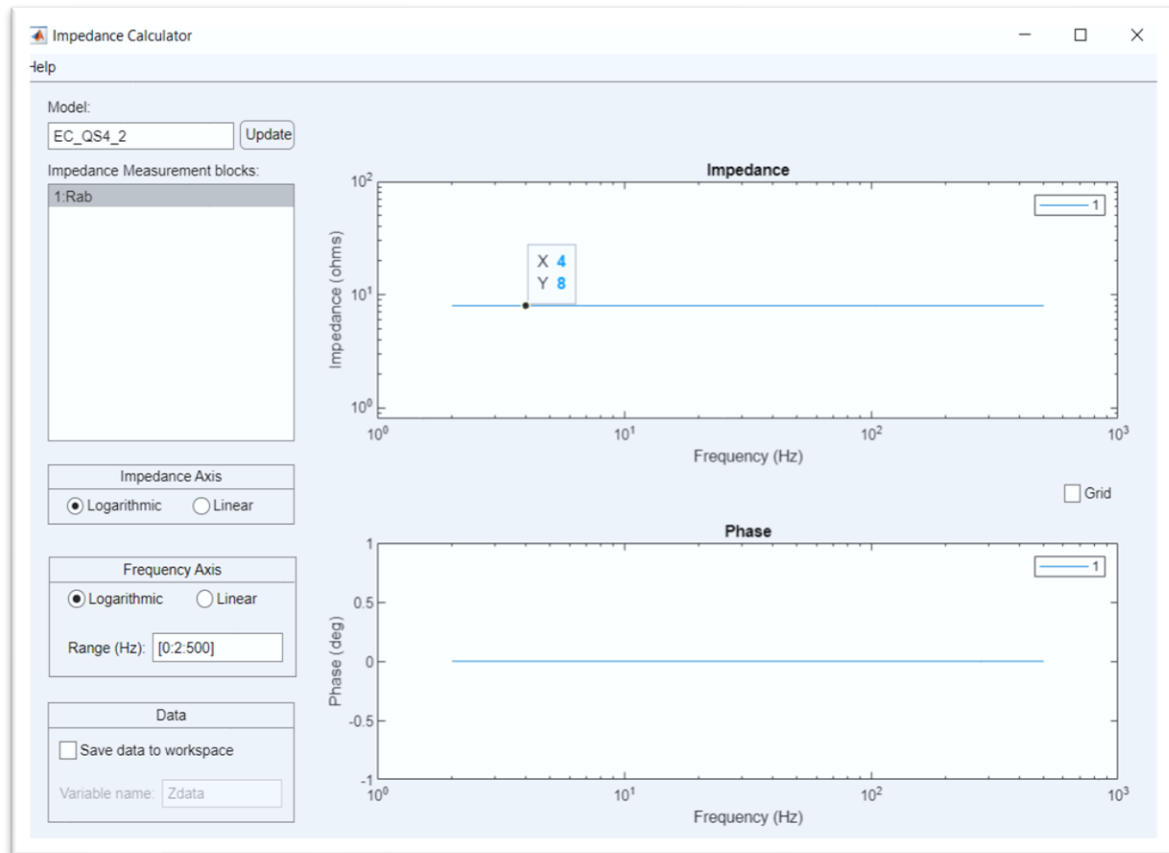
با استفاده از کتابخانه *simcape – Electrical – Specialized Power Systems* نیز می‌توان مقدار اختلاف پتانسیل و امپدانس معادل را اندازه گیری نمود.

برای شبیه سازی منبع وابسته جریان به جریان ابتدا جریان شاخه ی مورد نظر را اندازه گیری کرده و سپس با استفاده از بلوک *gain* آن را در دو ضرب می‌کنیم سپس به عنوان ورودی به منبع وابسته داده می‌شود.

اما باید توجه داشت که امپدانس محاسبه شده با امپدانس محاسبه شده در دو حالت قبل برابر نمی‌باشد و دلیل آن نحوه ی محاسبه ی آن است که این عملگر تمامی منابع را اعم از وابسته و وابسته برابر صفر قرار داده و امپدانس



معادل را محاسبه می‌کند. مقدار محاسبه شده هشت و فاز محاسبه شده صفر می‌باشد. به دلیل نبود سلف و خازن می‌دانیم فاز باید صفر محاسبه شود ولی همانگونه که توضیح داده شد مقدار هشت با استفاده از صفرکردن منابع وابسته و ناپسته محاسبه شده است.



اطلاعات مرتبط با بلوک در قسمت *Help* متلب آورده شده است.

Libraries:
Simscape / Electrical / Specialized Power Systems / Sensors and Measurements

Description

The Impedance Measurement block measures the impedance between two nodes of a linear circuit as a function of the frequency. It consists of a current source I_z , connected between inputs one and two of the Impedance Measurement blocks, and a voltage measurement V_z , connected across the terminals of the current source. The network impedance is calculated as the transfer function $H(s)$ from the current input to the voltage output of the state-space model.

$$H(s) = \frac{V_z(s)}{I_z(s)}$$

The impedance (magnitude and phase) as function of frequency is displayed by using the Impedance versus Frequency Measurement tool of the Powergui block.

The measurement takes into account the initial states of the Breaker and Ideal Switch blocks. It also allows impedance measurements with Distributed Parameters Line blocks in your circuit.

The source impedances are taken into account in the impedance calculations. By definition, the impedance of voltage sources is 0 (voltage source blocks are considered as short-circuit) and the impedance of current sources is infinite (current source blocks are considered as open-circuit).

In some applications, you may need to delete current or voltage source blocks manually in order to ignore their impact on impedance calculations.

Assumptions and Limitations

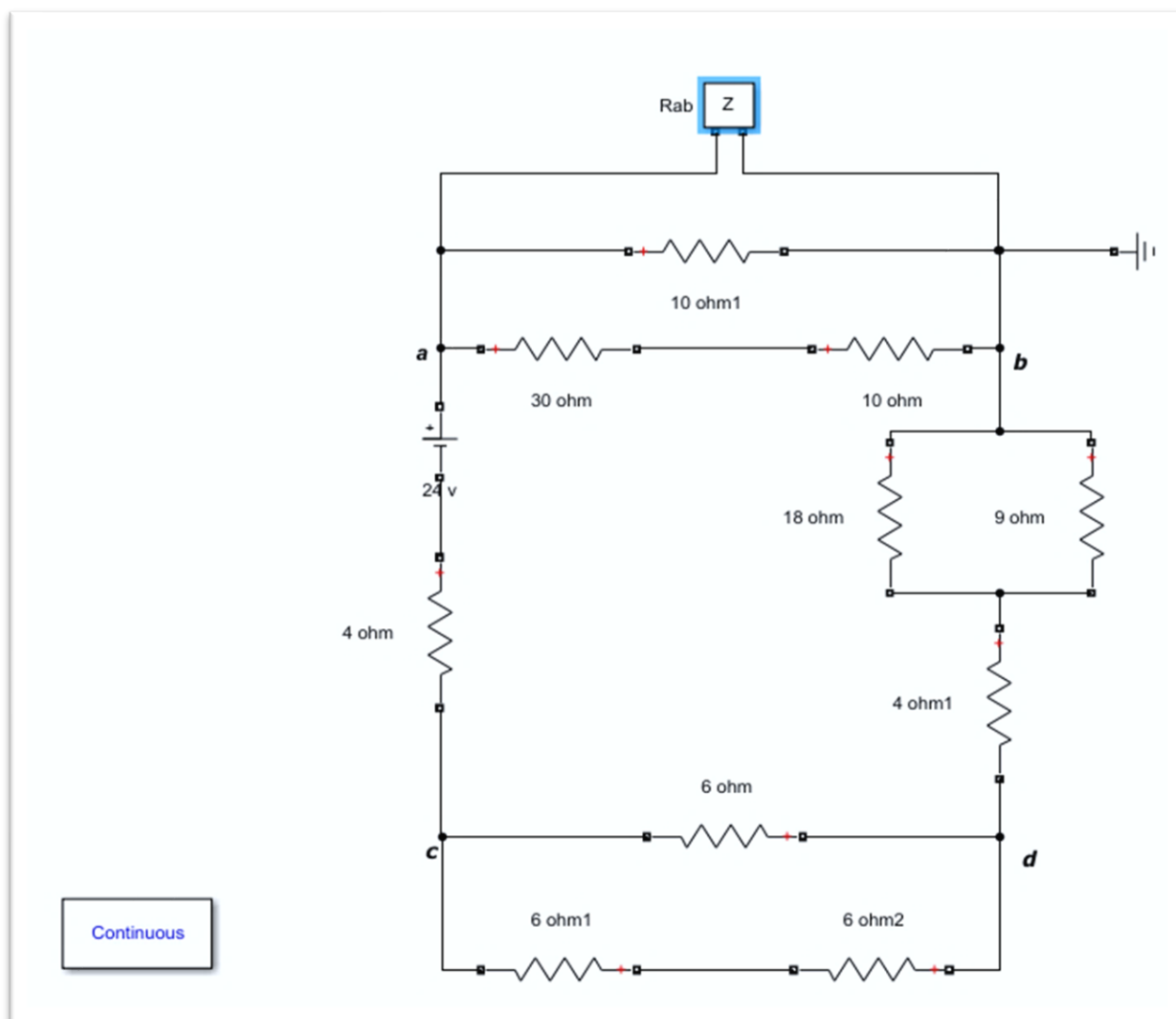
The only nonlinear blocks that are taken into account during the impedance measurement are the Breaker, Three-Phase Breaker, Three-Phase Fault, Ideal Switch, and Distributed Parameters Line blocks. All other nonlinear blocks, such as machines and power electronic devices, are not considered, and they are disconnected during the measurement.

If you plan to connect the Impedance Measurement block in series with an inductance, a current source, or any nonlinear element, you must add a large resistor across the terminals of the block, because the Impedance Measurement block is simulated as a current source block.

سوال پنجم

در این سوال یک مدار مقاومتی داده شده است و مقاومت معادل از دو سر ab به روش شبیه سازی خواسته شده است.

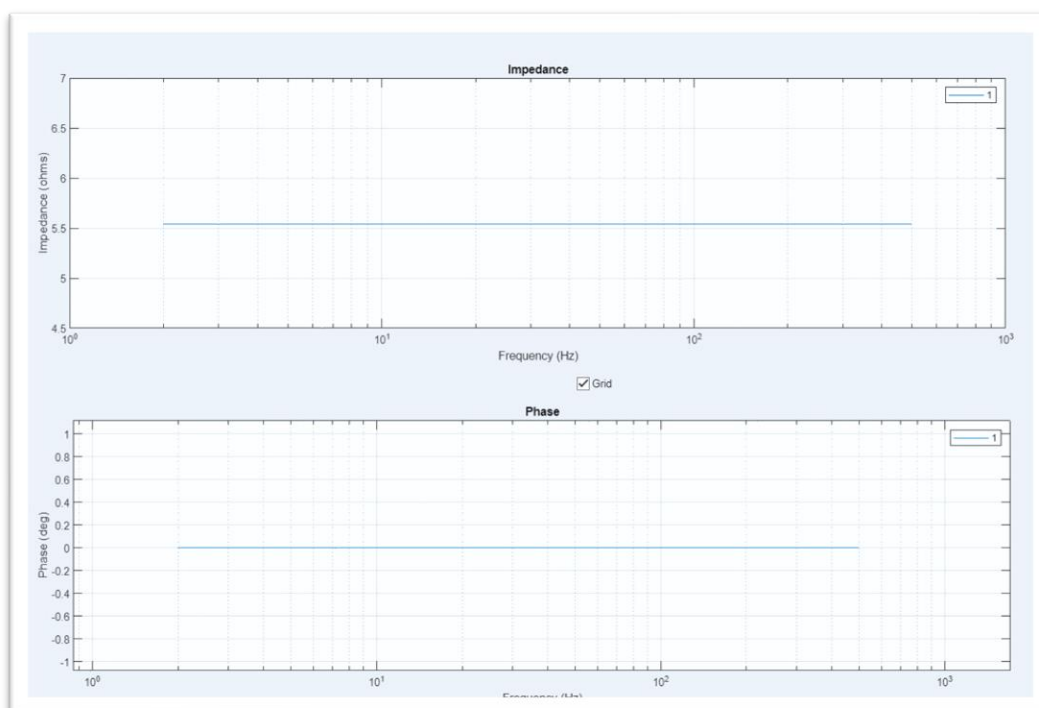
برای مشاهده ی شبیه سازی این مدار مقاومتی و همچنین مشاهده ی مقاومت معادل، به پوشه ی ۵ و *EC_QS5* مراجعه کنید و از مدل ران بگیریید. بعد از ران گرفتن از مدل با شکل زیر مواجه می شوید:



اکنون برای مشاهده ی مقاومت معادل، روی بلوک *powergui* یا *continuous* واقع در سمت چپ و پایین مدل کلیک کنید. سپس از قسمت *apps* به بخش

impedance calculator بروید و *impedance measurement* را انتخاب کنید تا مقاومت دو سر *ab* را مشاهده کنید. (توجه کنید ممکن است در بعضی سیستم ها بعد از کلیک بر روی *powergui* قسمت *apps* ظاهر نشود. در این صورت از قسمت *tools* مستقیماً *impedance measurement* را انتخاب کنید تا مقاومت معادل دو سر *ab* نمایش داده شود.)

پس انجام تمام این کار مقاومت معادل در واقع به این شکل نمایش داده می شود :



نمودار اول امپدانس دو سر *ab* را نشان می دهد که چون مدار تنها شامل مقاومت و منبع ثابت می باشد، همان مقاومت معادل دو سر *ab* می باشد که تقریباً عدد ۵/۵ را نشان می دهد. همچنین با توجه به اینکه مدار تنها شامل مقاومت و منبع ثابت است، قسمت *phase* آن همانطور که در نمودار پایینی نشان داده شده است، صفر است.

پایان